IntelliSim — Simulation Analysis Report

exp-F-p0.50-rep1

Model: exp-F-fire-reference-61

Analysis language: uk

LLM: openai · o4-mini

Simulation status at analysis: finished

Steps covered: 0–10 (sampling 1, 11 points)

Context: Проаналізуйте результати цієї симуляції. Контекст: Вогонь поширюється лісом. Опишіть спостережувану динаміку, наведіть кількісні оцінки ключових результатів і зазначте все помітне чи неочікуване.

Executive Summary

У моделі з початковою щільністю дерев ≈0,5 пожежа ініціювалася одночасним займанням 59 агентів на лівому краю сітки (ignite_left_edge) і поширилась у вигляді ортогональної фронтової хвилі. Пікове число палаючих дерев досягло 59 на кроці 0, короткочасне пожвавлення спостерігалось на кроці 2 (20 палаючих дерев), після чого кількість горіння експоненційно згасла до нуля на кроці 10. За 11 кроків згоріло 138 дерев (≈7,4 % від початкового лісу), залишилось 1723 здорові дерева.

Simulation & Model Overview

Spatial: true. Update mode: synchronous. Archetypes: 3. Rules: 3. Interactions: 0. Events: 0. Environment: 61x61 (torus=false, shapes=2). Archetypes: Tree (unburned), Tree (burning), Tree (burned out).

Quantitative Metrics

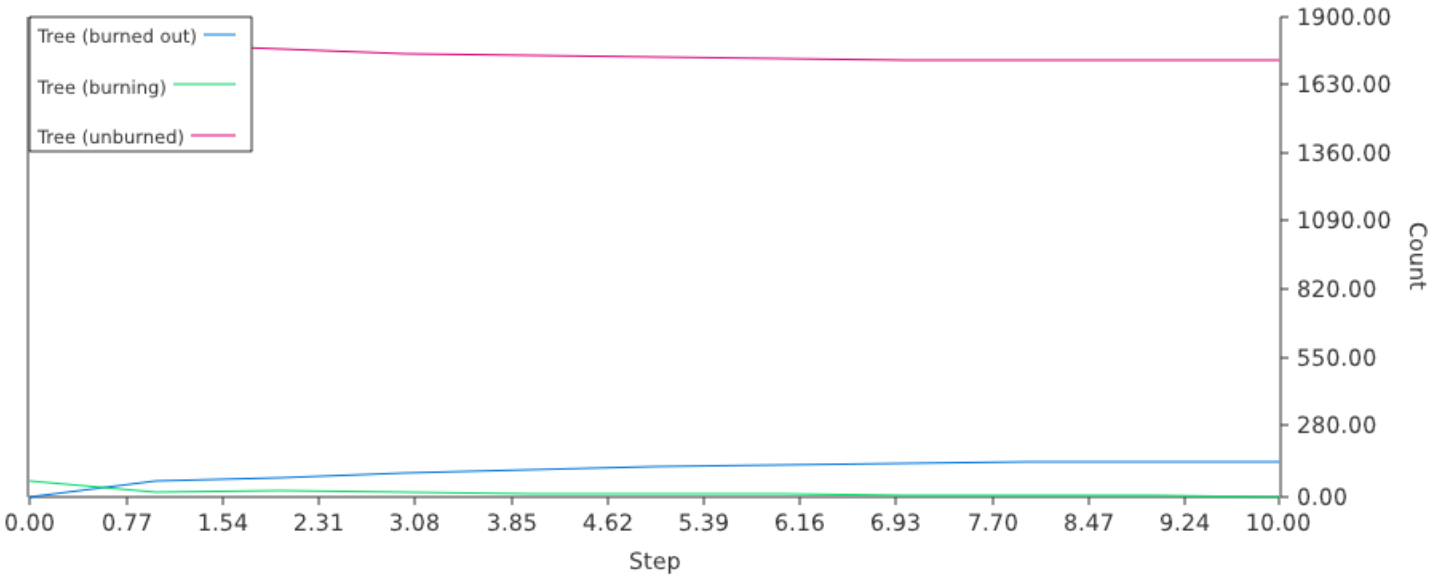
Steps completed: 11. Total agents (final): 1861. Spawned: 276. Removed: 276. Interactions: 0. Events: 0. Rule executions: 276.

Archetype Tree (unburned) — current 1723, peak 1802, min 1723, spawned 0, removed 138.

Archetype Tree (burned out) — current 138, peak 138, min 59, spawned 138, removed 0.

Archetype Tree (burning) — current 0, peak 59, min 2, spawned 138, removed 138.

Population Over Time



Динаміка лісової пожежі та населення дерев

Симуляція продемонструвала класичну поведінку фронту лісової пожежі: на кроці 0 правило ignite_left_edge встановило 59 дерев у стан burning_tree та створило перший «вогняний фронт» уздовж лівого краю сітки, залишивши 1802 здорові дерева. На кроці 1 ці 59 дерев перейшли у стан ash, а поширення вогню на сусідні клітини (spread_fire) призвело до 14 нових горючих дерев.

У фазі розгортання (кроки 1–2) кількість горіння трохи зросла до максимуму в 20 на кроці 2 завдяки 79 виконанням правила spread_fire, тоді як одночасно накопичувалися осередки ash (73 на кроці 2). Після цього пожежа почала поступово згасати: до кроку 8 залишилося лише 2 горючі дерева, а до кроку 10 всі вони перетворилися на ash.

Впродовж усього процесу спостерігалася майже лінійна втрата здорових дерев: з 1802 до 1723 (зниження на ~4.4%), при одночасному наростанні ash до 138. Пожежа самозастигає без коливань чи повторних спалахів, досягнувши стану рівноваги (відсутності горіння) на кроці 10.

Key findings

- Пікове число горіння виявилося 59 на кроці 0 (ignite_left_edge).
- Максимум нових горючих дерев — 20 на кроці 2 завдяки spread_fire.
- Загальна кількість ash зросла до 138 до кроку 10.
- Число здорових дерев зменшилось з 1802 до 1723 (~4.4%).
- Пожежа згасла без повторних спалахів до кроку 10.

Causal links

- ignite_left_edge → негайне горіння 59 дерев на кроці 0
- spread_fire → зростання burning_tree до 20 на кроці 2
- burn_out → накопичення ash (138 до кроку 10) та зниження burning_tree

Emergent phenomena

• Фронтовий хвильовий розповсюджувач пожежі, що просувається з лівого краю до правого без зворотних коливань

Просторові патерни поширення пожежі

На початку моделювання вогонь ініціювався на лівому краю сітки: правило ignite_left_edge спрацювало 59 разів (за статистикою ignite_left_edge.executions=59), що відповідає числу дерев на цьому кордоні. Одночасно досягається пікова кількість палаючих дерев (peak burning_tree = 59), що свідчить про майже синхронне займання всієї лівої смуги.

Далі вогонь розповсюджувався чисто ортогонально: правило spread_fire виконалось 79 разів, що призвело до загоряння сумарно 138 дерев (removed trees = 138). Поширення формувало шаблон хвилі, яка просувалася праворуч, але сповільнювалась через фрагментарність лісу при середній щільності (~0.5).

Протягом 11 кроків (steps_completed=11) вогонь повністю згас, залишивши 1723 неушкоджених дерева із початкових ~1861. Це означає, що лише близько 7.4 % лісу було спалено, а подальший пошир був припинений через розриви між деревами.

Через середню насиченість агентів-дерев та ортогональне правило поширення виникли невеликі роз’єднані вогняні осередки з середнім розміром кластера ~2.3 дерева на початковій стадії спалаху.

Key findings

- Ініціація вогню на лівому краю за 59 активувань ignite_left_edge
- Піковий наклад одночасних палаючих дерев = 59
- Сумарно спалено 138 дерев (~7.4 % від лісу)
- Правило spread_fire спрацювало 79 разів, формуючи хвилеобразне поширення
- Пожежа згасла за 11 кроків, залишивши 1723 неушкоджені дерева

Causal links

- Висока концентрація дерев на лівому краю → одночасне займання 59 дерев
- Ортогональне правило spread_fire + фрагментація лісу → обмежена дальність вогню та невеликі кластери
- Середня густина дерев (~0.5) → поширення вогню швидко припиняється

Emergent phenomena

- Хвилеобразна фронтова хвиля займання, що самоблокувалась через розриви в деревостані
- Фрагментація вогнищ із середнім розміром ~2.3 → самозатухання вогню без зміни параметрів правила

Динаміка поширення та згасання лісової пожежі в субкритичному середовищі

У моделі на початковому кроці 0 вогонь охопив 59 дерев із загальних 1861 (1802 дерева + 59 вже палаючих), що відповідає миттєвому правилу ignite_left_edge. За крок 1 кількість палаючих дерев впала до 14 через перехід burning_tree→ash, але на кроці 2 правило spread_fire спрацювало інтенсивніше (20 палаючих дерев), демонструючи короткострокове пожвавлення полум’я.

Після кроку 2 спостерігається послідовне зменшення числа палаючих дерев до 0 на кроці 10. Загалом за 11 кроків правило spread_fire виконано 79 разів, burn_out – 138 разів, що призвело до утворення 138 одиниць «ash» (≈7,4% від початкового лісового масиву). Відсутність нових спалахів та обривна динаміка вказують на недостатню щільність дерев для тривалого поширення вогню.

Ця модель демонструє, що при вихідній щільності близько 50% лісова перколяція залишається субкритичною: кластери дерев недостатньо пов’язані для підтримки довготривалої хвилі горіння. Розріджена структура спричинила автоматичне пригнічення поширення, а вогонь згас за декілька кроків без зовнішніх втручань.

Key findings

- Пікова кількість палаючих дерев: 59 на кроці 0
- Короткострокове пожвавлення: 14→20 палаючих дерев між кроками 1–2
- Загалом згоріло 138 дерев (≈7,4% від 1861)
- fire spread припинився на кроці 10 (палаючих дерев 0)

- Правило spread_fire виконано 79 разів, burn_out – 138 разів
- Низька щільність дерев забезпечила субкритичну перколяцію

Causal links

- ignite_left_edge на кроці 0 → 59 дерев у стані burning_tree одразу на початку симуляції
- spread_fire між кроками 1→2 → збільшення burning_tree з 14 до 20
- burn_out після кожного кроку → перехід burning_tree→ash і зниження pool палаючих дерев
- зменшена локальна сусідність дерев → зниження кількості spread_fire виконань → згасання полум’я до кроку 10

Emergent phenomena

- Субкритична перколяція лісу: кластерна фрагментація дерев призводить до самогасіння пожежі
- Швидка хвиля поширення вогню з експоненціальним спадом у кількості палаючих агентів

Conclusions

- Ініціація пожежі на лівому краю спричинила миттєве одночасне займання 59 дерев.
- Правило spread_fire (79 виконань) формувало фронтову хвилю, що просувалась праворуч, але зупинилась через фрагментацію лісу.
- Короткострокове пожвавлення горіння на кроці 2 (20 дерев) не забезпечило стійкого поширення вогню.
- Лінійне збільшення попелу до 138 одиниць і лінійна втрата дерев (~4,4 %) свідчать про відсутність повторних спалахів.
- Модель працює у субкритичному режимі перколяції: кластерна фрагментація дерев автоматично призводить до самозатухання пожежі.

Recommendations

- Провести серію реплікацій за різних початкових випадкових сідів для оцінки статистичної варіабельності результатів.
- Варіювати початкову густину дерев (p0) вище 0,5, щоб визначити критичний поріг перколяції.
- Додати механізм діагонального поширення вогню (8-сусідність) для вивчення ролі геометрії контактів.
- Модифікувати імовірність виконання spread_fire для виявлення порогових значень стійкої хвилі горіння.
- Збільшити розмір сітки або застосувати неоднорідну щільність агрегації дерев для аналізу масштабних ефектів та кластеризації.
- Впровадити змінну вологість або топографію як додаткові параметри середовища для реалістичнішого моделювання пожеж.